

2024年建模简介

1. 蛋白质结构预测

通过AlphaFold2预测多聚膜支架蛋白（MSP）的三维结构，确保了蛋白质组件之间没有不良影响，并且提供了有效的结构预测。这一过程帮助降低了实验成本，并为进一步的实验设计和调整提供了保障。并成功预测了多个不同设计（如不同Tags和Catcher组合）下的结构稳定性。

2. 实验设计

通过实验设计方法（DOE）来规划实验流程，采用正交实验设计优化了实验次数，同时保证了数据的质量和准确性。实验数据通过方差分析（ANOVA）验证了不同MSP蛋白种类对纳米圆盘形成的显著影响，同时确定了其他因素（如脂质种类、摩尔比等）的影响较小。回归分析进一步帮助量化了各因素对纳米圆盘形成的贡献。

3. 膜蛋白的定向进化

针对LDL-R膜蛋白的定向进化实验，预测其与VSV G分子对接的结构变化，确保了突变体与原始结构相似，这对后续分子对接模拟和功能验证至关重要。

4. 纳米圆盘的功能验证

在纳米圆盘功能验证方面，采用偏微分方程和元细胞自动机（CA）进行建模，模拟了病毒与纳米圆盘之间的相互作用，并验证了纳米圆盘在不同亲和力设置下对人体细胞的保护作用。这一模型为后续实验验证提供了理论依据。

5. 纳米圆盘在人体内的扩散

考虑到纳米圆盘最终将作为抗病毒药物使用，使用药代动力学模型对其在人体内的分布和代谢进行了模拟，为实验的进一步开展提供了数据支持